

Equipe de Desenvolvimento AgroContas

**AGROCONTAS — SISTEMA DE GESTÃO
FINANCEIRA RURAL**
Documento de Especificação de Requisitos

Rio Verde — GO

2026

Equipe de Desenvolvimento AgroContas

AGROCONTAS — SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA RURAL

Documento de Especificação de Requisitos

Documento de Especificação de Requisitos
apresentado como requisito parcial de avaliação na disciplina de Desenvolvimento Orientado a Objetos (DOO) da Universidade de Rio Verde (UniRV).

Universidade de Rio Verde — UniRV
Faculdade de Engenharia de Software / Ciência da Computação
Disciplina de Desenvolvimento Orientado a Objetos (DOO)

Rio Verde — GO

2026

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Em estrito cumprimento às diretrizes acadêmicas da disciplina, a presente documentação é formalmente mantida na **Versão 1.0**, registrando o ciclo oficial de homologação das especificações e requisitos funcionais.

Data	Versão	Descrição	Autor
02/09/2026	1.0	Elaboração oficial e consolidação da Especificação de Requisitos em conformidade com as diretrizes da disciplina de DOO/UniRV. Estruturação dos 7 Requisitos Funcionais, modelagem relacional de 5 entidades com integridade referencial, e inclusão de especificações completas com telas de listagem para operações de manutenção.	Equipe AgroContas

Sumário

1	MISSÃO DO PRODUTO	4
2	LISTA DE FUNÇÕES	5
3	REQUISITOS DE QUALIDADE	6
4	METAS GERENCIAIS	7
5	OUTROS ASPECTOS	8
6	ESTIMATIVA DE PRAZO PARA A ELABORAÇÃO	9
7	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	10
7.1	Arquitetura Estrutural do Sistema	10
7.2	Diagrama de Casos de Uso	10
7.3	Detalhamento dos Casos de Uso	11
7.4	Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	13
7.5	Diagramas de Sequência	14
7.5.1	Sequência 1: Movimentação Financeira e Quitação de Parcela	14
7.5.2	Sequência 2: Ingestão de Documento e Extração de Dados	15
	ANEXO 1: CRONOGRAMA GANTTPROJECT	16
	ANEXO 2: ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS . .	17
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30

1 MISSÃO DO PRODUTO

Para produtores rurais familiares e gestores do agronegócio que necessitam gerenciar receitas e despesas de sua propriedade de forma centralizada e sem atrito operacional, o **AgroContas** é uma solução de gestão financeira que auxilia no controle rigoroso de contas a pagar e contas a receber.

Diferentemente de controles manuais em cadernos e planilhas desconexas — que exigem rotinas burocráticas e propensas a falhas de digitação —, o produto oferece praticidade e automação na captura de dados a partir de documentos em PDF (como faturas e Notas Fiscais Eletrônicas), gerenciando de forma transparente os fornecedores, as despesas/receitas classificadas, os títulos de contas, seus parcelamentos vinculados e a respectiva quitação financeira através de uma interface visual amigável e acessível.

2 LISTA DE FUNÇÕES

A Tabela 1 estabelece a lista oficial dos Requisitos Funcionais (RF) que compõem o escopo do produto **AgroContas**, devidamente padronizados no modelo de engenharia de software da disciplina.

Tabela 1 – Lista de Requisitos Funcionais do Sistema AgroContas

ID	Nome da Funcionalidade	Descrição do Requisito
RF01	Manter Fornecedor / Cliente	Permite cadastrar, consultar, alterar e desativar pessoas físicas e jurídicas que atuam como fornecedores de insumos/serviços ou clientes/titulares adquirentes da produção agrícola.
RF02	Manter Despesas / Receitas	Gerencia as contas contábeis e categorias operacionais (ex.: adubos, defensivos, combustíveis, venda de grãos), padronizando a classificação dos lançamentos financeiros.
RF03	Manter MovimentoContas	Registra os títulos principais de Contas a Pagar e Contas a Receber, associando o documento fiscal ao fornecedor, ao faturado e à categoria de despesa/receita.
RF04	Manter MovimentoParcelas	Controla as parcelas vinculadas a cada conta cadastrada, gerenciando prazos de vencimento, valores fracionados e controle do saldo residual.
RF05	Manter MovimentoFinanceiro (Quitação)	Registra as operações de quitação e liquidação financeira das parcelas (baixas totais ou parciais), informando data de pagamento, juros, descontos e comprovante.
RF06	Fazer Upload do Documento	Provê interface para carregamento e envio de arquivos em formato PDF contendo faturas, boletos ou Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e).
RF07	Extraír Dados do Documento	Executa a análise e processamento do documento carregado, extraíndo automaticamente dados cadastrais, datas, valores totais e parcelamentos para conferência.

3 REQUISITOS DE QUALIDADE

Os Requisitos Não-Funcionais e critérios de qualidade do sistema abrangem:

- **Usabilidade e Clareza:** A interface deve apresentar baixa carga cognitiva, orientando o usuário em tarefas sequenciais e objetivas.
- **Codificação Cromática:** Emprego de padrões visuais claros (Verde para Receitas/Valores Positivos e Vermelho/Laranja para Despesas e Contas Pendentes).
- **Feedback Imediato:** Apresentação de mensagens claras de validação em caso de campos obrigatórios não preenchidos ou falhas de comunicação.
- **Integridade Referencial:** Garantia de que nenhuma movimentação de conta, parcela ou quitação exista sem os vínculos consistentes com as entidades de origem.
- **Tempo de Resposta:** O processamento e extração de documentos em PDF deve retornar resposta estruturada para conferência em menos de 5 segundos em ambiente padrão de rede.

4 METAS GERENCIAIS

- **Investimento Máximo Estimado:** R\$ 35.000,00.
- **Prazo Máximo de Conclusão:** 4 meses (distribuídos em 8 sprints de desenvolvimento).

5 OUTROS ASPECTOS

- **Limitação de Escopo Legal:** O sistema tem finalidade gerencial e operacional de controle de fluxo de caixa rural. Não substitui sistemas fiscais com emissão de certificados digitais A1/A3 ou envio direto do SPED Fiscal à Receita Federal do Brasil.

6 ESTIMATIVA DE PRAZO PARA A ELABORAÇÃO

O cronograma detalhado de execução física do projeto foi modelado no software **GanttProject** e está detalhado na Tabela do **Anexo 1**, estimando-se 1 recurso técnico para especificação inicial e equipe de desenvolvimento para execução dos 7 módulos.

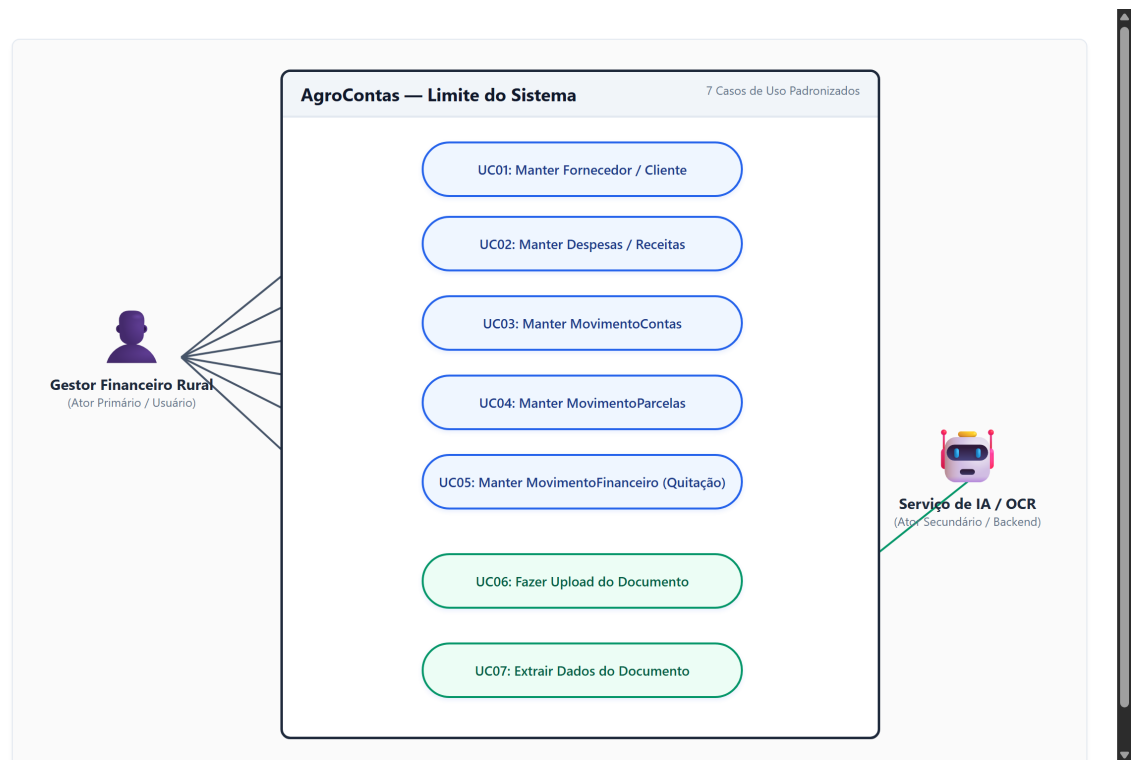


Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso Padronizado (Bordas com Atores e Centro com os 7 RFs)

7.3 Detalhamento dos Casos de Uso

Abaixo é apresentado o detalhamento formal de **todos os 7 requisitos funcionais** listados no Item 2, com a identificação de prioridade, dependências e materiais de apoio.

Requisito nº: RF01 / UC01 — Manter Fornecedor / Cliente
Descrição: Realiza o cadastro, consulta, alteração e inativação de parceiros comerciais (fornecedores de insumos agrícolas e clientes compradores da safra).
Prioridade: Essencial
Dependências: Nenhuma (entidade base primária).
Conflitos: Nenhum.
Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso, DER (Tabela FORNECEDOR_CLIENTE), Protótipo de Tela (Anexo 2).

Requisito nº: RF02 / UC02 — Manter Despesas / Receitas

Descrição: Mantém o catálogo de categorias contábeis e centros de custo operacionais da fazenda para classificação padronizada das entradas e saídas.

Prioridade: Essencial

Dependências: Nenhuma (entidade base primária).

Conflitos: Nenhum.

Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso, DER (Tabela DESPESAS_RECEITAS), Protótipo de Tela (Anexo 2).

Requisito nº: RF03 / UC03 — Manter MovimentoContas

Descrição: Gerencia a emissão e manutenção de títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber, associando chaves estrangeiras com Despesas/Receitas, Fornecedor e Faturado.

Prioridade: Essencial

Dependências: RF01 (Fornecedor/Cliente), RF02 (Despesas/Receitas).

Conflitos: Nenhum.

Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso, DER (Tabela MOVIMENTO_CONTAS), Protótipo de Tela (Anexo 2).

Requisito nº: RF04 / UC04 — Manter MovimentoParcelas

Descrição: Registra e monitora o desdobramento dos títulos de contas em parcelas a prazo, calculando valores unitários, datas de vencimento e saldo pendente.

Prioridade: Essencial

Dependências: RF03 (MovimentoContas).

Conflitos: Nenhum.

Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso, DER (Tabela MOVIMENTO_PARCELAS), Protótipo de Tela (Anexo 2).

Requisito nº: RF05 / UC05 — Manter MovimentoFinanceiro (Quitação)

Descrição: Registra os pagamentos e baixas financeiras vinculados às parcelas, controlando liquidação contábil, encargos e formas de pagamento.

Prioridade: Essencial

Dependências: RF04 (MovimentoParcelas).

Conflitos: Nenhum.

Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso, DER (Tabela MOVIMENTO_FINANCEIRO), Protótipo de Tela (Anexo 2).

Requisito nº: RF06 / UC06 — Fazer Upload do Documento

Descrição: Disponibiliza interface para o usuário anexar arquivos digitais (PDF de notas fiscais, recibos e faturas) para iniciar a ingestão documental.

Prioridade: Importante

Dependências: Nenhuma.

Conflitos: Nenhum.

Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Sequência de Ingestão, Protótipo de Tela (Anexo 2).

Requisito nº: RF07 / UC07 — Extrair Dados do Documento

Descrição: Processa o arquivo PDF submetido, reconhecendo entidades de fornecedor, cliente, valores, datas e despesas para pré-preenchimento das contas.

Prioridade: Importante

Dependências: RF06 (Fazer Upload do Documento).

Conflitos: Nenhum.

Material de Apoio: Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Sequência, Protótipo Split-View (Anexo 2).

7.4 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

A Figura 3 formaliza o Diagrama Entidade-Relacionamento rigorosamente ajustado para atender à modelagem relacional solicitada na avaliação do professor, compreendendo as 5 entidades e suas devidas chaves estrangeiras:

- **FORNECEDOR_CLIENTE:** Cadastro central de titulares, fornecedores e clientes;
- **DESPESAS_RECEITAS:** Plano de contas e classificação de despesas e receitas;
- **MOVIMENTO_CONTAS:** Registro mestre de contas a pagar/receber, possuindo:
 - Chave estrangeira com *DESPESAS_RECEITAS*;
 - Chave estrangeira com *FORNECEDOR_CLIENTE* (papel de Fornecedor/Credor);
 - Chave estrangeira com *FORNECEDOR_CLIENTE* (papel de Faturado/Devedor/Titular);
- **MOVIMENTO_PARCELAS:** Parcelamento associado via chave estrangeira com *MOVIMENTO_CONTAS*;
- **MOVIMENTO_FINANCEIRO:** Registro de quitação e pagamentos associado via chave estrangeira com *MOVIMENTO_PARCELAS*.

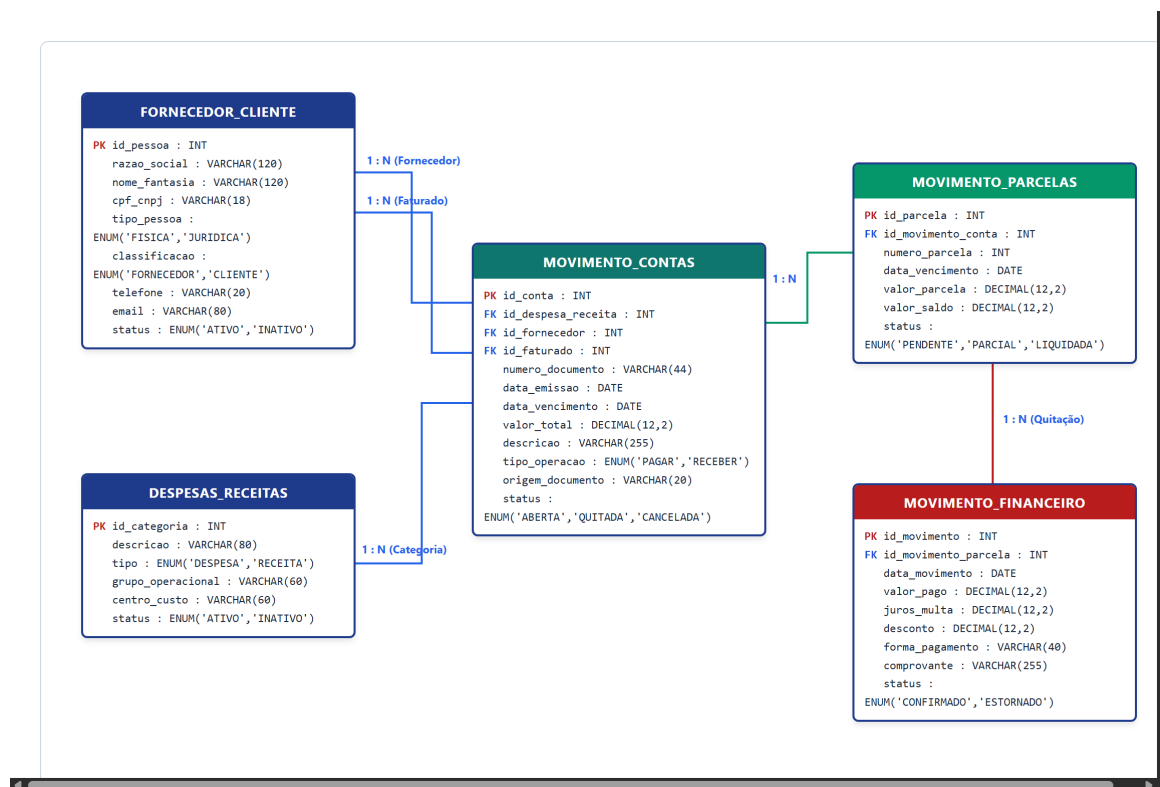


Figura 3 – Diagrama Entidade-Relacionamento Oficial (5 Entidades e Chaves Estrangeiras)

7.5 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência abaixo detalham a troca de mensagens orientada a objetos entre as camadas do sistema, com a mensagem final de confirmação retornando ao ator.

7.5.1 Sequência 1: Movimentação Financeira e Quitação de Parcela

A Figura 4 demonstra o fluxo de baixa financeira de parcela.

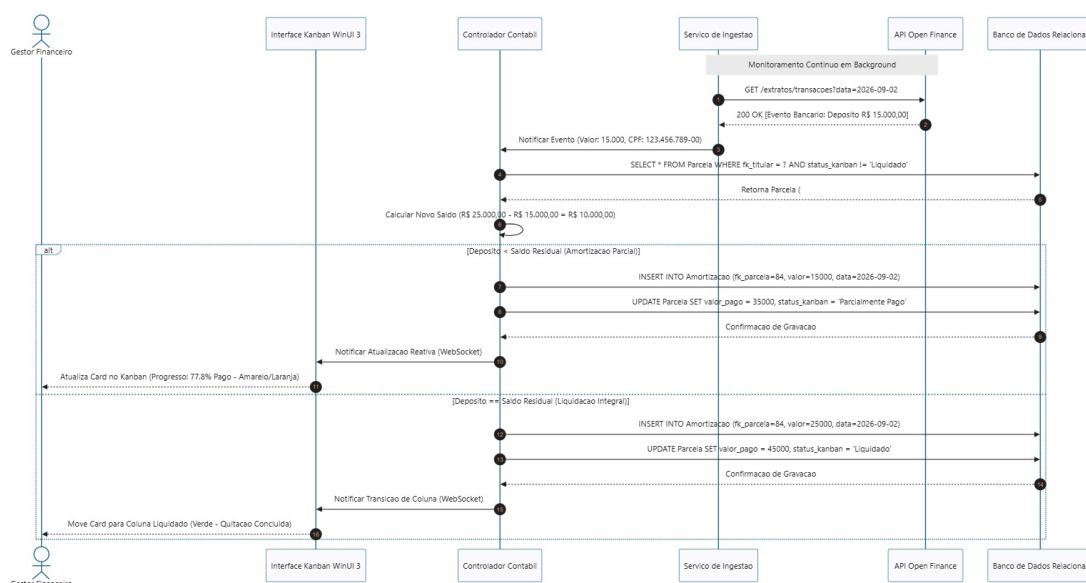


Figura 4 – Diagrama de Sequência — Movimentação Financeira e Baixa de Parcela

7.5.2 Sequência 2: Ingestão de Documento e Extração de Dados

A Figura 5 apresenta o fluxo orientado a objetos para upload do documento PDF e retorno dos dados extraídos para o usuário.

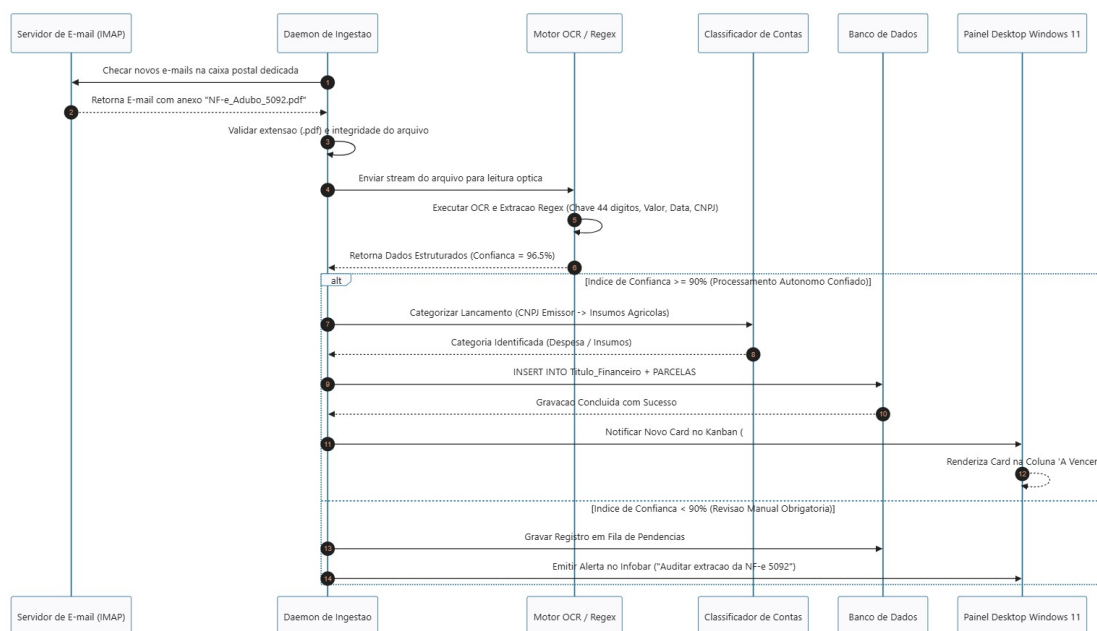


Figura 5 – Diagrama de Sequência — Upload e Extração de Dados do Documento

ANEXO 1: CRONOGRAMA GANTTPROJECT

O cronograma de execução do projeto foi estruturado com base nas 7 funções essenciais utilizando a ferramenta **GanttProject**. A Tabela 2 detalha as etapas, durações e predecessoras, enquanto a Figura 6 ilustra a visualização gráfica gerada.

Tabela 2 – Estrutura de Atividades do Projeto (GanttProject)

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Predecessoras
1	Elicitação de Requisitos e Modelagem DER	5 dias	01/09/2026	-
2	RF01: Manter Fornecedor / Cliente	7 dias	08/09/2026	1
3	RF02: Manter Despesas / Receitas	6 dias	16/09/2026	1
4	RF06: Fazer Upload do Documento	4 dias	23/09/2026	1
5	RF07: Extrair Dados do Documento	8 dias	28/09/2026	4
6	RF03: Manter MovimentoContas	8 dias	07/10/2026	2, 3
7	RF04: Manter MovimentoParcelas	7 dias	16/10/2026	6
8	RF05: Manter MovimentoFinanceiro (Quitação)	8 dias	24/10/2026	7
9	Homologação e Testes de Integração	6 dias	03/11/2026	5, 8
10	Marco: Entrega Oficial do Sistema	0 dias	10/11/2026	9

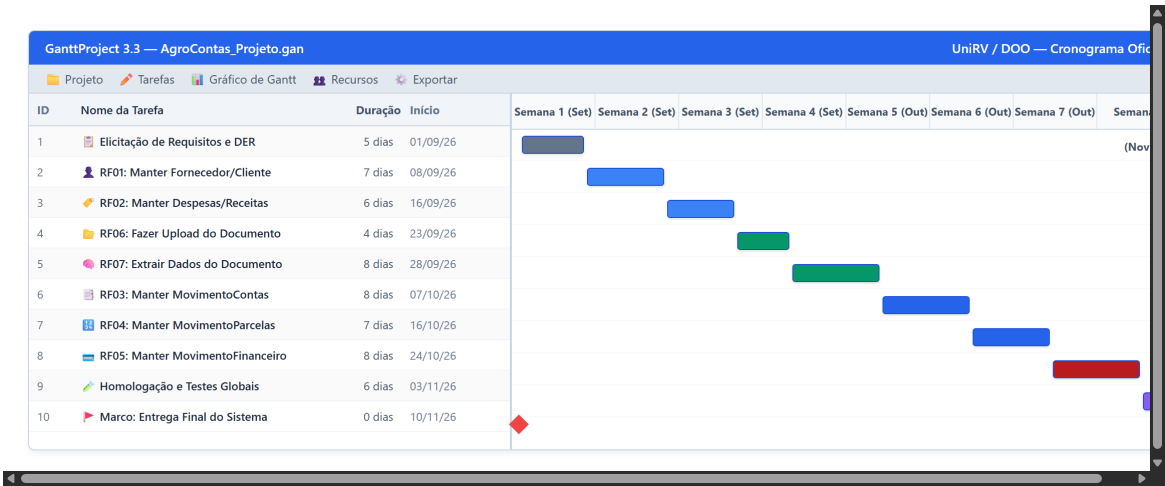


Figura 6 – Cronograma de Execução Física — Exportação GanttProject

ANEXO 2: ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

Em atendimento rigoroso à avaliação do professor, este anexo apresenta a **especificação formal de cada um dos 7 requisitos funcionais (RF01 a RF07)**, acompanhada de seu respectivo protótipo de tela.

Para todas as funcionalidades de manutenção (**MANTER**), a especificação adota como padrão mandatário a **tela de listagem/consulta como a primeira tela apresentada ao usuário**, dispondo de filtros de busca e botões de ação (*Consultar, Incluir, Alterar, Desativar*).

RF01 — Manter Fornecedor / Cliente

1. Breve Descrição

Permite consultar, incluir, alterar e desativar os cadastros de fornecedores e clientes/titulares do agronegócio.

2. Atores

Gestor Financeiro Rural (Usuário do Sistema).

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico (Listagem / Consulta — Primeira Tela)

1. O ator acessa o menu "**Cadastros → Fornecedor e Clientes**";
2. O sistema exibe a **tela de listagem inicial** contendo os seguintes campos de filtro:
 - *Razão Social / Nome Fantasia*: Texto, opcional, padrão em branco;
 - *CPF / CNPJ*: Texto com máscara, opcional;
 - *Classificação*: Caixa de seleção (*Todos, Fornecedor, Cliente/Titular*);
 - *Somente Ativos*: Caixa de checagem, padrão marcado (*Sim*);
3. O ator aciona a opção "**Consultar**";
4. O sistema recupera os registros e exibe a tabela em DataGrid contendo as colunas: *Sel, Cód, Razão Social / Nome, Nome Fantasia, CPF/CNPJ, Tipo, Telefone, Status*;

5. O sistema disponibiliza os botões de ação: **Consultar**, **Incluir Novo**, **Alterar Selecionado** e **Desativar**;
6. O caso de uso encerra a consulta aguardando seleção do operador.

3.2. Fluxo Alternativo A1: Inclusão

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator clica em **"Incluir Novo"**;
2. O sistema exibe o formulário de cadastro com os campos: Razão Social (*), Nome Fantasia, CPF/CNPJ (*), Tipo de Pessoa (*), Classificação (*), Telefone e E-mail;
3. O ator preenche os dados e aciona **"Salvar"**;
4. O sistema valida a unicidade do CPF/CNPJ, persiste o registro como **ATIVO** e retorna à tela de listagem atualizada.

4. Protótipo de Tela do RF01

A Figura 7 ilustra a tela de listagem inicial do gerenciamento de fornecedores e clientes.

AgroContas — Gerenciamento de Fornecedores e Clientes (RF01: Listagem Principal) UniRV

Razão Social / Nome Fantasia: CPF / CNPJ: Classificação: ☒ Somente Ativos

Sel	Cód	Razão Social / Nome	Nome Fantasia	CPF / CNPJ	Tipo	Telefone	Status
☐	001	AgroQuímica do Cerrado Ltda	Cerrado Agro	04.812.934/0001-92	Fornecedor	(64) 3612-4000	ATIVO
☐	002	Sementes Boa Esperança S/A	Boa Esperança	11.234.567/0001-88	Fornecedor	(64) 3621-8899	ATIVO
☐	003	Produtor Rural Modelo A	Fazenda Santa Maria	000.111.222-33	Cliente / Titular	(64) 3600-0001	ATIVO
☐	004	Produtor Rural Modelo B	Fazenda Primavera	111.222.333-44	Cliente / Titular	(64) 3600-0002	ATIVO

Figura 7 – Protótipo de Tela RF01 — Listagem Principal de Fornecedores e Clientes

RF02 — Manter Despesas / Receitas

1. Breve Descrição

Gerencia as categorias contábeis e centros de custo do plano de contas rural.

2. Atores

Gestor Financeiro Rural.

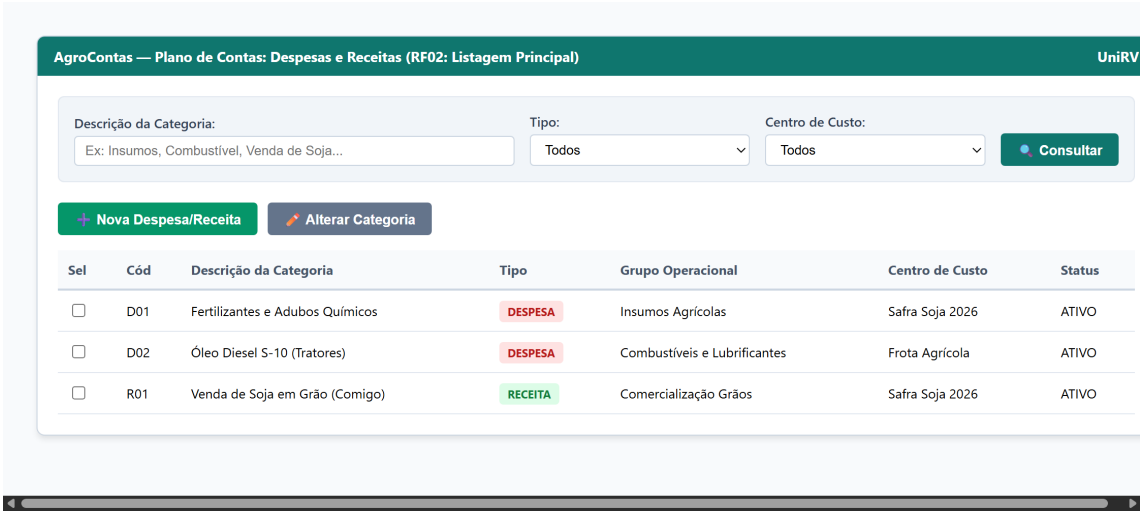
3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico (Listagem / Consulta — Primeira Tela)

1. O ator acessa o menu "**Cadastros → Plano de Contas (Despesas/Receitas)**";
2. O sistema exibe a **tela de listagem inicial** com filtros por *Descrição da Categoria*, *Tipo* (Despesa ou Receita) e *Centro de Custo*;
3. O ator aciona "**Consultar**";
4. O sistema apresenta o DataGrid contendo: *Cód*, *Descrição da Categoria*, *Tipo*, *Grupo Operacional*, *Centro de Custo* e *Status*;
5. O sistema disponibiliza os botões: **Consultar**, **Nova Despesa/Receita** e **Alterar Categoria**.

4. Protótipo de Tela do RF02

A Figura 8 apresenta a tela de listagem inicial para o plano de contas.



AgroContas — Plano de Contas: Despesas e Receitas (RF02: Listagem Principal) UniRV

Descrição da Categoria: Ex: Insumos, Combustível, Venda de Soja... Tipo: Todos Centro de Custo: Todos Consultar

+ Nova Despesa/Receita Alterar Categoria

Sel	Cód	Descrição da Categoria	Tipo	Grupo Operacional	Centro de Custo	Status
☐	D01	Fertilizantes e Adubos Químicos	DESPESA	Insumos Agrícolas	Safra Soja 2026	ATIVO
☐	D02	Óleo Diesel S-10 (Tratores)	DESPESA	Combustíveis e Lubrificantes	Frota Agrícola	ATIVO
☐	R01	Venda de Soja em Grão (Comigo)	RECEITA	Comercialização Grãos	Safra Soja 2026	ATIVO

Figura 8 – Protótipo de Tela RF02 — Listagem Principal de Despesas e Receitas

RF03 — Manter MovimentoContas

1. Breve Descrição

Controla os títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber, associando o documento fiscal às partes envolvidas (Fornecedor e Faturado) e à respectiva categoria de despesa.

2. Atores

Gestor Financeiro Rural.

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico (Listagem / Consulta — Primeira Tela)

1. O ator seleciona o menu "**Financeiro** → **Movimento de Contas**";
2. O sistema abre a **tela de listagem principal** contendo os filtros: *Nº Documento/NF-e*, *Fornecedor*, *Faturado/Titular* e *Tipo de Operação* (Pagar ou Receber);
3. O ator clica em "**Consultar**";
4. O sistema lista as contas no DataGrid com as colunas: *Sel*, *Cód*, *Nº Documento*, *Fornecedor (FK)*, *Faturado (FK)*, *Despesa (FK)*, *Emissão*, *Vencimento*, *Valor Total* e *Status*;
5. Estão disponíveis os botões: **Consultar**, **Lançar Nova Conta**, **Ver Parcelas da Conta** e **Editar Título**.

4. Protótipo de Tela do RF03

A Figura 9 apresenta a tela de listagem principal de contas a pagar e receber.

AgroContas — Movimento de Contas a Pagar e Receber (RF03: Listagem Principal)

UniRV

Nº Documento / NF-e:
Ex: NF 10425

Fornecedor:
Todos os Fornecedores

Faturado (Titular):
Todos

Operação:
Contas a Pagar

Consultar

Lançar Nova Conta

Ver Parcelas da Conta

Editar Título

Se	Cód	Nº Documento	Fornecedor (FK)	Faturado / Titular (FK)	Despesa / Categoria (FK)	Emissão	Vencimento	Valor Total	Status
☐	C001	NF-e 004812	AgroQuímica do Cerrado	Produtor Rural Modelo A	Fertilizantes e Adubos	10/09/2026	10/11/2026	R\$ 45.000,00	ABERTA
☐	C002	NF-e 009214	Sementes Boa Esperança	Produtor Rural Modelo B	Sementes Certificadas	14/09/2026	14/12/2026	R\$ 28.500,00	ABERTA

Figura 9 – Protótipo de Tela RF03 — Listagem Principal de Movimento de Contas

RF04 — Manter MovimentoParcelas

1. Breve Descrição

Gerencia as parcelas vinculadas a cada conta, controlando vencimentos parciais, amortizações sucessivas e liquidação de saldos.

2. Atores

Gestor Financeiro Rural.

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico (Listagem / Consulta — Primeira Tela)

1. O ator seleciona a opção "**Contas / Parcelamentos**" ou clica em "**Ver Parcelas**" a partir de uma conta selecionada;
2. O sistema exibe o DataGrid com a relação de parcelas: *Identificação da Parcela, Titular, Valor da Parcela, Vencimento e Status*;
3. O ator seleciona uma parcela e clica em "**Amortizar / Detalhar**";
4. O sistema exibe o modal mestre-detalle com o histórico de amortizações parciais efetuadas sobre a parcela.

4. Protótipos de Tela do RF04

As Figuras 10 e 11 exibem a tela de listagem de parcelas e o respectivo formulário mestre-detalle de amortizações fracionadas.

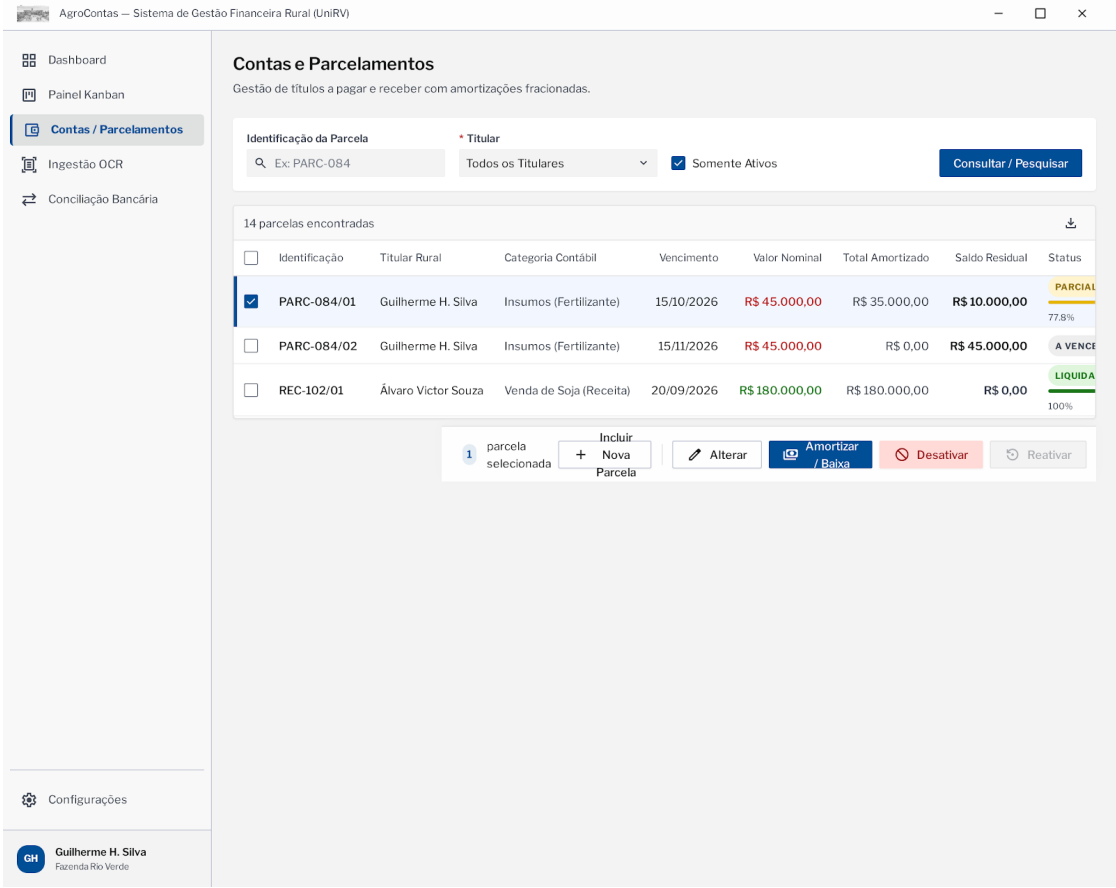


Figura 10 – Protótipo de Tela RF04 — Listagem Principal de Parcelas (DataGrid)

AgroContas (UniRV)

Amortização de Parcela — #PARC-084/01

×

Registre novos pagamentos ou altere dados cadastrais da parcela da safra.

Os depósitos parciais atualizam automaticamente o saldo residual no painel Kanban e na conciliação Open Finance.

Identificação da Parcela

PARC-084/01

Titular

Guilherme Henrique Ferreira Silva

Categoria Financeira

Insumos Agrícolas — Fertilizantes (Despesa)

Descrição do Lançamento

Compra de 30 toneladas de Adubo NPK para o Talhão 4 - Safra 2026/27

☒ Parcela Ativa no Sistema

Itens de Amortização Fracionada

Item / Origem	Data	Valor (R\$)	Comprovante	Ações
1º Depósito - Banco do Brasil TED	02/09/2026	R\$ 15.000,00	Comprovan...	
2º Depósito - Sicoob Cooperativa ...	18/09/2026	R\$ 20.000,00	Comprovan...	
Novo registro...	DD/MM/AAAA	R\$ 10.000,00	+ Adicionar	

VALOR NOMINAL TOTAL

R\$ 45.000,00

TOTAL JÁ AMORTIZADO

R\$ 35.000,00

Cancelar

Salvar Amortização (Enter)

Figura 11 – Protótipo de Tela RF04 — Modal Mestre-Detalhe de Amortização de Parcela

RF05 — Manter Movimento Financeiro (Quitação)

1. Breve Descrição

Registra e audita as baixas e liquidações financeiras efetuadas sobre as parcelas em aberto, informando datas de pagamento, valores líquidos, juros/multas e meios de transação.

2. Atores

Gestor Financeiro Rural.

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico (Listagem / Consulta — Primeira Tela)

1. O ator navega até o menu "**Financeiro** → **Movimentações e Quitações**";
2. O sistema apresenta a **tela de listagem inicial** com filtros de período (*Data De / Data Até*) e *Forma de Pagamento* (PIX, Boleto, TED);
3. O sistema exibe os pagamentos confirmados no DataGrid com as colunas: *Cód Mov*, *Parcela Vinculada (FK)*, *Data Pagamento*, *Valor Pago*, *Juros/Multa*, *Desconto*, *Forma de Pagamento* e *Status*;
4. O sistema disponibiliza os botões: **Realizar Nova Quitação / Baixa** e **Visualizar Comprovante**.

4. Protótipo de Tela do RF05

A Figura 12 apresenta a tela de listagem principal de movimentações financeiras e baixas.

AgroContas — Movimento Financeiro e Quitações (RF05: Listagem Principal)

UniRV

Data Movimento De:
01/09/2026

Data Movimento Até:
30/09/2026

Forma de Pagamento:
Todas (PIX, TED, Boletto)

Consultar

Realizar Nova Quitação / Baixa

Visualizar Comprovante

Sel	Cód Mov	Parcela Vinculada (FK)	Data Pagamento	Valor Pago	Juros / Multa	Desconto	Forma Pagamento	Status
☐	M001	Parc 01/03 (NF-e 004812)	15/09/2026	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	PIX Banco do Brasil	CONFIRMADO
☐	M002	Parc 01/02 (NF-e 009214)	20/09/2026	R\$ 14.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Transferência Bancária	CONFIRMADO

Figura 12 – Protótipo de Tela RF05 — Listagem Principal de Quitações e Baixas Financeiras

RF06 — Fazer Upload do Documento

1. Breve Descrição

Disponibiliza mecanismo de upload de arquivos digitais em formato PDF (faturas, DANFE, notas fiscais de insumos ou prestação de serviços agrícolas).

2. Atores

Gestor Financeiro Rural.

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O ator acessa o menu **"Documentos → Upload de Notas Fiscais"**;
2. O sistema exibe a tela de carregamento contendo uma área de arrastar-e-soltar (*Drag & Drop*) e botão de seleção de arquivo local;
3. O ator arrasta ou seleciona um arquivo em formato PDF com tamanho de até 10MB;
4. O sistema valida a extensão e integridade do arquivo e exibe a pré-visualização;
5. O ator clica em **"Processar e Extrair Dados"**;
6. O sistema envia o arquivo para a esteira de análise automática (disparando o RF07).

4. Protótipo de Tela do RF06

A Figura 13 apresenta a tela de upload e seleção de documentos fiscais em PDF.



Figura 13 – Protótipo de Tela RF06 — Interface de Upload de Documento PDF

RF07 — Extrair Dados do Documento

1. Breve Descrição

Executa a interpretação semântica do documento fiscal em PDF, extraindo dados do emitente/fornecedor, destinatário/faturado, número da nota, itens, valores totais e datas das parcelas para revisão do gestor.

2. Atores

Serviço de IA / OCR (Ator Secundário) e Gestor Financeiro Rural.

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O sistema recebe o documento submetido no RF06;
2. O motor de inteligência/extração processa o texto e estrutura as entidades de negócio;
3. O sistema apresenta ao usuário a tela em formato **Split-View**: documento PDF original na lateral esquerda e os campos extraídos preenchidos na lateral direita;
4. O gestor valida ou ajusta os dados conferidos;
5. O gestor clica em "**Confirmar e Gerar Conta**";
6. O sistema grava os registros nas tabelas correspondentes (*MovimentoContas* e *MovimentoParcelas*).

4. Protótipo de Tela do RF07

A Figura 14 apresenta a interface de conferência e auditoria de dados extraídos em tela dividida.

AGROCONTAS — SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA RURAL (UNIRV)

Dashboard

Painel Kanban

Contas / Parcelamentos

Ingestão OCR

Conciliação Bancária

Configurações

GH

Guilherme H. Silva

FAZENDA RIO VERDE

Fila de Processamento de E-mails Fiscais

1 documento aguardando auditoria

Verificar Caixa Postal Agora

Documento Original: NF-e_Adubo_5092.pdf

100%

EMITENTE

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COMIGO

Rod. BR 060, KM 381 - Zona Rural

Rio Verde - GO, 75901-970

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.005.092

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

5226 0902 4434 0001 4355 5500

1000 0050 0210 0341 8593

NOME / RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO

Guilherme Henrique Ferreira Silva

CNPJ / CPF

023.456.789-00

FATURA / DUPLICATAS

001

R\$15.000,00

002

R\$15.000,00

003

R\$15.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 45.000,00

Índice de Confiança OCR: 96.5%

(ALTA PRECISÃO)

Chave de Acesso (44 dígitos)

5226 0902 4434 0001 4355 5500 1000 0050 0210 0341 8593

Chave Válida

CNPJ Emitente

02.443.400/0143-55

Razão Social (Sugerida)

Coop. Agro. Comigo

Data de Emissão

02/09/2026

Primeiro Vencimento

15/10/2026

Classificação Automática

Titular / Fazenda

Fazenda Rio Verde (Guilherme H. Silva)

Categoria DRE

Despesa — Insumos Agrícolas

+ Adicionar Tag

Plano de Pagamento Detectado

Total: R\$ 45.000,00

Parcela	Vencimento	Valor (R\$)
001	15/10/2026	15.000,00
002	15/11/2026	15.000,00
003	15/12/2026	15.000,00

Rejeitar Documento

Editar Manualmente

Aprovar e Integrar ao Kanban

Figura 14 – Protótipo de Tela RF07 — Interface Split-View de Extração e Auditoria

Referências Bibliográficas

- [1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
- [2] IEEE COMPUTER SOCIETY. **IEEE Std 830-1998**: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Piscataway, NJ: IEEE, 1998.
- [3] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Geneva: ISO/IEC, 2018.
- [4] PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- [5] SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.